

Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 4: Membaca Source Code Xinu

Nama : M Faris
NIM : 2311104017
Kelas : SE-07-01

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu membaca dan memahami struktur source code Xinu.
2. Mahasiswa mampu melakukan modifikasi sederhana pada Xinu.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. [10 Poin] Apa nama image yang dihasilkan setelah melakukan kompilasi pada Xinu? Berapa ukuran file tersebut? Ada pada folder apa file image tersebut?

Hint: baca kembali modul-modul sebelumnya

Jawab :

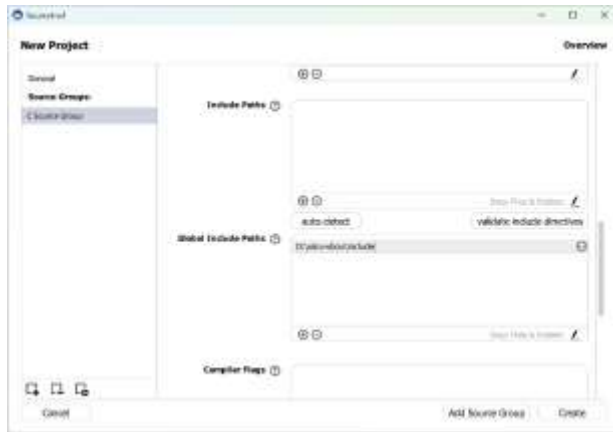
```
xinu@xinu-develop-end:~$ cd xinu
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ dir
compile config COPYRIGHT DESCRIPTION device include lib net shell system
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ cd compile
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ dir
bin binaries ld.script Makefile version xinu.elf xinu.map
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$
```

File image yang dihasilkan setelah proses kompilasi Xinu adalah xinu.elf, yaitu file dalam format Executable and Linkable Format (ELF) yang berisi kernel hasil gabungan seluruh source code yang telah dikompilasi dan di-link. File ini memiliki ukuran sekitar 1–2 MB (tergantung konfigurasi) dan berada pada folder compile/

2. Membaca source code Xinu

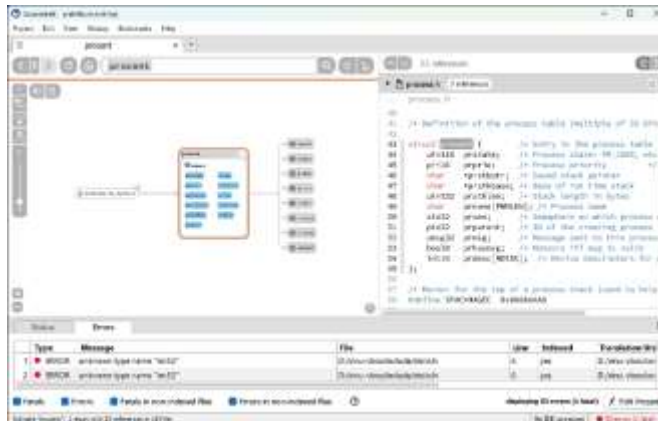
Jawab :





3. [10 Poin] Carilah struktur data dari proses pada Xinu OS. Struktur data proses ada pada file apa? Informasi apa saja yang disimpan dalam struktur data tersebut?

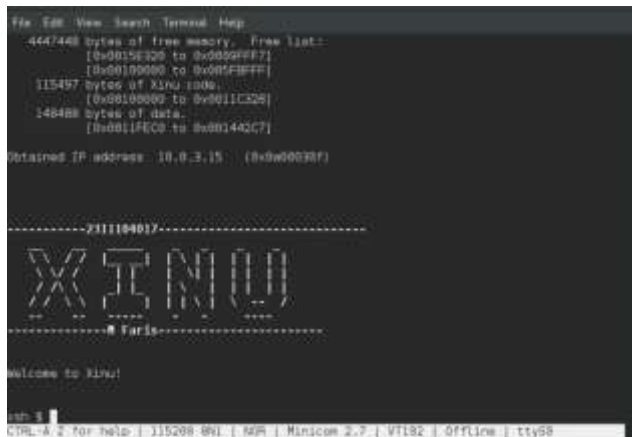
Jawab :



Struktur data proses pada Xinu OS terdapat pada file include/process.h. Struktur tersebut bernama struct procent. Struktur ini menyimpan berbagai informasi penting mengenai proses, seperti Process ID (prpid), state proses (prstate), prioritas (prprio), pointer stack (prstkptr), base stack (prstkbases), ukuran stack (prstklen), nama proses (pname), semaphore (prsem), parent process (prparent), message (prmsg), serta status message (prhasmsg). Informasi ini digunakan oleh sistem operasi untuk mengelola proses yang sedang berjalan.

4. [80 poin] Mengubah welcome banner pada Xinu

Jawab :



```
development-system (Running) - Oracle VM VirtualBox 1.0
File Machine View Devices Help
Activities Terminal Wed 25 Mar, 19:22
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Tabs Help
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
xinu@xinu-develop-end:~$ cd xinu-vbox
bash: cd: xinu-vbox: No such file or directory
xinu@xinu-develop-end:~$ cd xinu
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ ls
compile config COPYRIGHT DESCRIPTION device include lib
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ make clean
make: *** No rule to make target 'clean'. Stop.
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
xinu@xinu-develop-end:~/xinu$ cd compile
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make clean
removing .o files
removing configuration files ...
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
make[1]: Leaving directory '/home/xinu/xinu/config'
removing xinu ...
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ make
making the config program
make[1]: Entering directory '/home/xinu/xinu/config'
rm -f config lex.yy.c y.tab.c
/usr/bin/flex config.l
/usr/bin/bison -y config.y
/usr/bin/gcc -o config y.tab.c -lfl
./config Configuration conf.c conf.h
```